

FUNDAMENTOS DA VIRTOLOGIA
(3ª edição)

Glias

*Cuidar do tecido que sustenta a neuroplasticidade:
o protocolo de desinflamação glial*

Glias

Cuidar do tecido que sustenta a neuroplasticidade: o protocolo de desinflamação glial

“Durante décadas, presumiu-se que o cérebro não tinha sistema linfático e que as glias eram apenas sustentadoras passivas dos neurônios. As duas presunções estavam erradas. O cérebro tem seu próprio sistema de drenagem, opera predominantemente durante o sono, e as glias são protagonistas centrais de tudo o que o cérebro faz bem.”

— a partir de Maiken Nedergaard

Toda a clínica virtológica repousa sobre uma aposta biológica: a de que o desenvolvimento das virtudes remodela o cérebro, e que essa neuroplasticidade é o mecanismo concreto da mudança. Mas a neuroplasticidade não acontece no vácuo. Ela acontece num tecido vivo, que precisa estar saudável para que o aprendizado se fixe. Esse tecido é, em grande parte, glial. Por isso este capítulo sustenta uma tese que é, ao mesmo tempo, neurocientífica e clínica: cuidar das glias não é um cuidado acessório ao trabalho virtológico — é a sua condição de eficiência. A virtude treinada de dia só se grava se a glia, à noite, fizer a sua parte.

Por que dedicar um capítulo ao tecido de sustentação

O capítulo anterior introduziu a metáfora-conceito das “*glias psíquicas*” — as **cinquenta e uma necessidades humanas** como o suporte sem o qual nenhuma virtude se consolida em estrutura neural duradoura. Essa metáfora encontra confirmação biológica na arquitetura celular do cérebro, em que as células gliais físicas cumprem, no plano do tecido, exatamente o que as necessidades cumprem no plano do aparelho psíquico: oferecem o suporte vital sem o qual os neurônios — executores especializados — não funcionam adequadamente. Por muito tempo a glia foi vista como mero enchimento, um andaime passivo. A neurociência das últimas décadas desfez essa imagem: as glias regulam a sinalização, formam a mielina que dá velocidade ao pensamento, defendem o cérebro, esculpem as sinapses e operam o sistema de limpeza que mantém o tecido viável. Sem glia saudável, não há plasticidade saudável.

Para o paciente oncológico, este capítulo tem urgência clínica particular. O tratamento do câncer — quimioterapia, radioterapia, imunoterapia em diferentes combinações — afeta diretamente o tecido glial. A síndrome clínica conhecida como *chemobrain*, o comprometimento cognitivo associado ao tratamento, tem hoje base mecanística cada vez mais bem caracterizada, e essa base envolve substancialmente a ativação inflamatória das microglia, a disfunção do sistema glinfático, a alteração do sono profundo e o comprometimento da consolidação da memória mediada por glia. A fadiga oncológica — sintoma frequentemente incapacitante e persistente — é hoje compreendida como manifestação clínica central da neuroinflamação mediada por microglia em estado pró-inflamatório sustentado. Cuidar das glias, no paciente oncológico, não é cuidado complementar: é dimensão clínica direta da reabilitação cognitiva, da qualidade de vida e da preservação da capacidade de fazer o trabalho virtológico.

Os tipos de células gliais e suas funções

O cérebro contém vários tipos de células gliais, cada uma com funções próprias. Como descreve a neurociência clássica, neurônios e glia desenvolvem-se a partir de células neuroepiteliais comuns e compartilham muitas características. Mas, enquanto o neurônio é altamente excitável e especializado na sinalização rápida, a glia é menos excitável e dedica-se ao suporte — um suporte, hoje se sabe, ativo e indispensável. Quatro tipos importam ao nosso propósito.

Astrócitos

São as células gliais mais abundantes. Regulam o microambiente químico ao redor dos neurônios, fornecem suporte metabólico, ajudam a manter a barreira hematoencefálica — a fronteira que protege o cérebro — e participam ativamente da sinalização sináptica, removendo neurotransmissores como o glutamato do espaço entre as células e modulando, assim, a própria comunicação neuronal. São também peça central do sistema glinfático, descrito adiante. No paciente em tratamento, os astrócitos sofrem alterações pela quimioterapia citotóxica, com impacto sobre a disponibilidade de glutamato, a faxina noturna e o clareamento de resíduos.

Oligodendrócitos

São os produtores de mielina no sistema nervoso central. A mielina é o isolamento que se enrola concentricamente em torno dos axônios e que multiplica a velocidade da condução do impulso nervoso — sem ela, o pensamento seria lento e ineficiente. Um único oligodendrócito mieliniza segmentos de vários axônios. São vulneráveis a quimioterápicos como o metotrexato e à radioterapia craniana. Sua disfunção contribui diretamente para a lentificação cognitiva relatada por muitos pacientes.

Microglias

São as sentinelas imunes do cérebro. Diferentemente das outras glias, originam-se da medula óssea e povoam o sistema nervoso, onde fazem a vigilância imunológica, a fagocitose de detritos e a modulação da inflamação. Mas seu papel vai muito além da imunidade: como demonstrou o trabalho de **Beth Stevens**, as microglias realizam a poda sináptica — eliminam as sinapses pouco usadas, esculpindo os circuitos. São, portanto, ao mesmo tempo, faxineiras, defensoras e escultoras do cérebro. No paciente em quimioterapia, são frequentemente ativadas num estado pró-inflamatório, e essa ativação é hoje considerada central no chemobrain e na fadiga oncológica. É por isso que desinflamar a microglia se torna um objetivo clínico — e o eixo deste capítulo.

Células endoteliais

Revestem os ventrículos cerebrais e participam da produção e da circulação do líquido cefalorraquidiano. Sua função afeta diretamente o fluxo glinfático e a depuração dos metabólitos cerebrais — ou seja, a capacidade do cérebro de se limpar. Soma-se a elas, no sistema nervoso periférico, as células de Schwann, homólogas dos oligodendrócitos, responsáveis pela mielinização periférica e vulneráveis a quimioterápicos neurotóxicos como a vincristina, a oxaliplatina e os taxanos, cuja disfunção produz a neuropatia periférica.

O sistema glinfático: a faxina cerebral do sono

Eis a descoberta que dá título e urgência a este capítulo. Por décadas acreditou-se que o cérebro, ao contrário do resto do corpo, não tinha sistema linfático — nenhum mecanismo dedicado para drenar resíduos. A pesquisa de **Maiken Nedergaard** e colaboradores, a partir de 2012, mostrou que essa crença estava errada: **o cérebro possui um sistema próprio de drenagem**, batizado de sistema glinfático justamente por ser operado pela glia. Por canais associados aos astrócitos, o líquido cefalorraquidiano circula pelo tecido cerebral e arrasta para fora os subprodutos metabólicos acumulados durante a vigília — incluindo proteínas como a beta-amiloide, associada à doença de Alzheimer.

O achado decisivo, para a clínica, é quando esse sistema opera. Ele funciona predominantemente durante o sono, e sobretudo durante o sono profundo de ondas lentas: nessa fase, o espaço entre as células cerebrais se expande, e o fluxo de limpeza aumenta de modo expressivo em relação à vigília. O sono não é, portanto, mera pausa — é o turno noturno da faxina cerebral. E aqui a ligação com o trabalho virtológico se torna direta e literal: a consolidação da memória, o processo pelo qual o aprendizado do dia se grava em estrutura duradoura, depende desse mesmo sono profundo durante o qual a glia limpa o tecido. **A virtude que o paciente treina durante o dia só se grava no cérebro se a glia, durante a noite, fizer a faxina que permite o aprendizado fixar. Honrar o sono é honrar a virtude que se quer construir.**

As fases do sono e a limpeza

O sono profundo de ondas lentas é a fase em que o sistema glinfático opera com maior intensidade, e a pulsação cardíaca regular ajuda a impulsionar o líquido cefalorraquidiano. O sono REM, ligado à consolidação emocional e à integração das experiências, é menos central para o glinfático, mas importante para a regulação afetiva durante o tratamento. Despertares fragmentam o ciclo de limpeza mesmo quando o número de horas é adequado — e pacientes em quimioterapia frequentemente acordam de duas a quatro vezes por noite, o que torna a restauração do sono uma prioridade clínica de primeira ordem.

O cuidado integrado: por que a glia exige uma equipe

Se a saúde glial é condição da neuroplasticidade, então cuidar dela ultrapassa as fronteiras de qualquer especialidade isolada. Aqui está um princípio operacional da Virtologia Aplicada: o cuidado do cérebro é necessariamente um cuidado de equipe. A neuroinflamação glial responde a fatores metabólicos, hormonais, nutricionais e intestinais que nenhum profissional governa sozinho. O trabalho virtológico — que desenvolve as virtudes e a consciência — precisa, para ser eficiente, articular-se com o cuidado médico e metabólico do corpo que sustenta o cérebro.

Três articulações são centrais. Com a endocrinologia, porque os hormônios — cortisol, hormônios tireoidianos, insulina, hormônios sexuais — modulam diretamente a

inflamação e a função glial. Um cortisol cronicamente elevado pelo estresse, ou uma resistência à insulina instalada, mantêm o cérebro em estado inflamatório que sabota a plasticidade. Com a nutrição, porque a alimentação é uma das alavancas mais potentes da inflamação cerebral, e a reorganização alimentar — quando orientada por nutricionista, e, no caso oncológico, por nutricionista oncológica — é intervenção de primeira linha. E com o cuidado da microbiota intestinal, porque hoje se reconhece que a flora intestinal influencia, por vias imunológicas e metabólicas, o estado inflamatório das microglias. Um intestino disbiótico (dominado por uma microbiota inflamatória) conversa com o cérebro e o mantém inflamado. Cuidar da microbiota é, por essa via, cuidar da glia.

O protocolo de desinflamação glial

Do que precede decorre um protocolo concreto, que o paciente e a família podem implementar — sempre sob orientação profissional, e jamais como substituto do tratamento médico. Não é um conjunto de recomendações genéricas de vida saudável: é uma intervenção dirigida ao tecido glial, com o objetivo de reduzir a neuroinflamação e maximizar a capacidade de consolidação e plasticidade de que o trabalho virtológico depende. Cinco pilares o sustentam.

1. Honrar o sono

É o primeiro pilar, porque é durante o sono que a glia limpa o cérebro. A intervenção tem alvos práticos: estabelecer horários regulares de deitar e levantar, para sincronizar o ritmo circadiano e os picos de melatonina; reduzir os despertares noturnos, (frequentemente no paciente em quimioterapia), tratando a dor e a ansiedade que os causam; e cuidar de detalhes operacionais simples de higiene do sono. Reorganizar os horários de sono é uma intervenção de primeira ordem, não um conselho lateral — porque sem sono profundo não há faxina glial, e sem faxina não há fixação do aprendizado.

2. Retirar o açúcar e os ultraprocessados

O açúcar refinado e os alimentos ultraprocessados estão entre os principais combustíveis da neuroinflamação. O protocolo orienta reduzir substancialmente — sem necessidade de eliminação total — o consumo de açúcar refinado, refrigerantes adoçados, doces industrializados e sobremesas comerciais carregadas de açúcar. Pequenas porções ocasionais não comprometem o protocolo, mas o consumo diário sustentado, sim. E orienta reduzir progressivamente os ultraprocessados — identificáveis por listas de ingredientes longas, com componentes que não reconheceríamos como alimento doméstico: salgadinhos industriais, biscoitos recheados, embutidos, refeições prontas congeladas, cereais matinais açucarados, sucos artificiais. São esses produtos que sustentam o estado inflamatório de baixo grau que mantém as microglias ativadas.

3. Alimentar a microbiota e nutrir o cérebro

O outro lado da retirada é a inclusão. O protocolo orienta aumentar a presença diária de vegetais variados em pelo menos duas das três refeições principais; incluir leguminosas — feijão, lentilha, grão-de-bico — com regularidade; consumir frutas inteiras em vez de sucos; e incorporar oleaginosas em pequenas porções diárias. E, para a microbiota especificamente, incluir de forma regular alimentos fermentados — iogurte natural sem açúcar, pickles fermentados naturalmente e outras opções mais específicas

como kefir, chucrute e kimchi —, que modulam a flora intestinal e têm efeito anti-inflamatório documentado. Mantém-se, ainda, a hidratação adequada, em torno de trinta mililitros por quilo de peso, ajustada ao tratamento em curso. Toda reorganização alimentar deve ser feita em diálogo com a nutricionista, ajustada ao protocolo terapêutico e às condições gastrointestinais do paciente. Importante lembrar que este protocolo é orientação geral, **não** prescrição individual.

4. Movimento e musculação

O exercício físico, e em particular o treinamento de força, é um dos mais potentes agentes anti-inflamatórios e neuroprotetores de que se dispõe. O movimento corporal regular reduz a inflamação sistêmica, melhora a sensibilidade à insulina, favorece o sono profundo — e portanto a faxina glinfática — e estimula a produção de fatores que sustentam a plasticidade e a sobrevivência neuronal. A musculação, adaptada às condições e à fase de tratamento de cada paciente e orientada por profissional, não é apenas cuidado do corpo: é, por seus efeitos sobre a inflamação e sobre o cérebro, cuidado direto da glia e da capacidade de aprender.

5. Luz, natureza e ritmo

Fecham o protocolo dois cuidados que sincronizam o organismo: a exposição solar moderada, em horários adequados, ajuda a regular o ritmo circadiano que governa o sono e a melatonina, além de seu papel na produção de vitamina D. E o contato regular com a natureza, hoje associado à redução do cortisol e do estado de estresse, atua sobre o mesmo eixo hormonal que, desregulado, mantém o cérebro inflamado. São cuidados simples, de baixo custo e alto efeito, que reforçam todos os demais pilares.

O protocolo neuroprotetor integrado — síntese

- **Honrar o sono:** *horários regulares, redução dos despertares, sono profundo preservado.*
- **Retirar açúcar e ultraprocessados:** *cortar o combustível da neuroinflamação. Alimentar a microbiota: vegetais, leguminosas, frutas inteiras, fermentados, hidratação.*
- **Mover o corpo:** *musculação e movimento regular como anti-inflamatórios.*
- **Luz e natureza:** *exposição solar moderada e contato com a natureza para regular o ritmo e o cortisol.*
- **Tudo sob orientação de uma equipe** — *médico, endocrinologista, nutricionista — articulada ao trabalho virtológico. O objetivo é um só: um cérebro menos inflamado, que limpa melhor e aprende melhor.*

Conclusão: cuidar da glia é cuidar da virtude

A Virtologia produz neuroplasticidade — esse é o seu mecanismo operacional. Mas a neuroplasticidade tem um custo biológico e uma condição material: ela exige um tecido glial saudável, capaz de mielinizar, de modular a sinalização, de esculpir as sinapses e, sobretudo, de limpar-se durante o sono. Quando a glia está inflamada — pelo tratamento

oncológico, pelo açúcar, pelos ultraprocessados, pela disbiose, pelo estresse, pela privação de sono —, a plasticidade emperra, e o trabalho virtológico encontra um terreno hostil. Quando a glia está cuidada, o mesmo trabalho encontra um terreno fértil, e cada virtude treinada tem a chance de se gravar em estrutura duradoura.

Por isso o cuidado das glias é parte integrante, e não acessória, do método. Ele exprime, no plano do tecido, a mesma virtude que a pirâmide situa entre as competências de desenvolvimento: o Cuidado com o Corpo. Honrar o sono, nutrir o cérebro, mover o corpo, cuidar do intestino — tudo isso é, em sentido literal, criar as condições para que a virtude se torne biologia. O paciente que cuida da sua glia não está apenas cuidando da saúde: **está preparando o cérebro para receber e fixar a transformação que o trabalho virtológico oferece**. Cuidar da glia, ao fim, é cuidar da própria possibilidade de mudar.

Referências

- KANDEL, Eric R. et al. *Princípios de Neurociências*. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. (Capítulo sobre células nervosas e gliais.)
- NEDERGAARD, Maiken; GOLDMAN, Steven A. Glymphatic failure as a final common pathway to dementia. *Science*, v. 370, p. 50-56, 2020.
- ILIFF, Jeffrey J. et al. A paravascular pathway facilitates CSF flow through the brain parenchyma and the clearance of interstitial solutes, including amyloid beta. *Science Translational Medicine*, v. 4, n. 147, 2012.
- XIE, Lulu et al. Sleep drives metabolite clearance from the adult brain. *Science*, v. 342, p. 373-377, 2013.
- STEVENS, Beth et al. The classical complement cascade mediates CNS synapse elimination. *Cell*, v. 131, n. 6, p. 1164-1178, 2007.